



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 0: Piețele financiare în 2026 — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CAR: Cumulative Abnormal Return (randamentul anormal cumulat)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ MAD: Median Absolute Deviation (abaterea absolută mediană)
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- ▣ SSR: Sum of Squared Residuals (suma pătratelor reziduurilor)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)

Întrebarea de azi și ce trebuie predat

- ▣ Întrebarea seminarului: **cât de sigure sunt cifrele din cursul de la Capitolul 0?**
- ▣ Traseul la seminar (circa 2×50 de minute de lucru, restul discuție)
 - ▶ A1–A4: randamente, drawdown, anualizare și CAGR, pe hârtie
 - ▶ B6: curățarea unui fișier de prețuri înainte de folosire; B1: un tabel pe clase de active; B3: alinierea a două calendare
 - ▶ B1 extins: eroarea standard și intervalul bootstrap pentru un raport Sharpe
 - ▶ C2: erorile dintr-un răspuns A1; B2 acasă
- ▣ Ce predați (lista completă pe ultimul slide al părții de bază): răspunsurile de la A, trei grafice (B6, B1, B3) și câte un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, câte o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
A1–A4	randamente, drawdown, anualizare, CAGR	Rezolvat	–
B6	care cotații EUR/RON sunt erori?	Rezolvat	–
B1	cum au evoluat șase clase de active din 2015?	Rezolvat	–
B3	cum schimbă calendarele o corelație?	Rezolvat	–
B1 extins	cât de precis este un raport Sharpe?	Rezolvat	–
C2	ce e greșit într-un răspuns A1?	Propus	A3–A4, B1
B2	cât de adânci și de lungi sunt drawdown-urile?	Propus	A2, B1
Pachete de extindere	A5–A9, B2–B8 extinse, B4, B5, B7, B8, C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare enunț

- **[Rezolvat]**: rezolvare completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: verificare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare la final; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

Datele folosite

Serie	Simbol, coloană	Monedă	Calendar	Tip de randament
S&P 500 cu dividende	SPY.US, adjusted close	USD	zile de tranzacționare SUA	randament total
Indicele S&P 500	GSPC.INDX, close	USD	zile de tranzacționare SUA	preț
Titluri de stat pe termen lung	TLT.US, adjusted close	USD	zile de tranzacționare SUA	randament total
Aur	XAUUSD.FOREX, close	USD	doar zile lucrătoare	preț
Bitcoin	BTC-USD.CC, close	USD	în fiecare zi, 24:00 UTC	preț
Euro Stoxx 50, Nikkei 225	STOXX50E.INDX, N225.INDX, close	EUR, JPY → USD	zilele bursei locale	preț
EUR/RON	cursul de referință BNR; EURRON.FOREX (doar B6)	lei pentru un euro	zile lucrătoare în România	–

- Fișierele de piață: data/market/<SYMBOL>.csv, coloanele date, open, high, low, close, adjusted_close, volume; eșantionul 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, dacă nu se precizează altfel
- Cursurile FRED DEXUSEU (USD pentru un euro) și DEXJPUS (JPY pentru un dolar); EUR/RON de la BNR; oferta de stablecoins de la DefiLlama (pachet de extindere)

Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunea "Setup" a notebook-ului definește  
# fetch_daily(symbol, source, field, start)  
# surse: 'market', 'fred', 'bnr', 'defillama'  
spy = fetch_daily('SPY.US', 'market',  
                  'adjusted_close',  
                  start='2015-01-02')  
eur = fetch_daily('EUR', 'bnr') # lei pentru un euro  
usd = fetch_daily('DEXUSEU', 'fred')  
print(spy.head(), len(spy))  
print(spy.index[0], spy.index[-1])
```

- Rezultat așteptat: 2 945 de prețuri, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026

data	close	ajustat
2015-01-02	205,43	169,26
2015-01-05	201,76	166,24
2015-01-06	199,82	164,64
2015-01-07	202,31	166,69
2015-01-08	205,90	169,65

- Cele două coloane diferă: dividendele apar doar în `adjusted_close`
- Dacă numărul de prețuri sau prima valoare diferă, opriți-vă și verificați simbolul, coloana și data de început

Notatii folosite în toate exercițiile

- ▣ P_t : prețul din ziua t ; randament simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; randament logaritmic $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
- ▣ n : numărul de intervale de randament; Y : zilele calendaristice dintre primul și ultimul preț /365,25; $q = n/Y$: numărul observat de intervale de randament pe an
- ▣ **CAGR** (rata anuală compusă de creștere) $= (P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1$; **multiplul de creștere** $= P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$
- ▣ **Volatilitatea anualizată** $\hat{\sigma}_d \sqrt{q}$, cu $\hat{\sigma}_d$ abaterea standard a randamentelor logaritmice zilnice
- ▣ **Raportul Sharpe** (rata fără risc 0) $SR = \sqrt{q} \bar{R}/s_R$, din randamente simple zilnice
- ▣ Două serii cu calendare diferite: întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente
- ▣ Un exemplu: $P_0 = 100$, $P_1 = 102$: $R_1 = 2,00\%$, $r_1 = \ln 1,02 = 1,98\%$

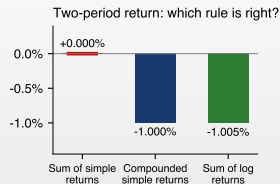
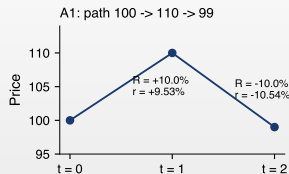
A1 [Rezolvat]: adunarea randamentelor — enunț

- ▣ **Întrebare:** se pot aduna pur și simplu două randamente zilnice pentru a obține randamentul pe două zile?
- ▣ **Date:** prețurile $P_0 = 100$, $P_1 = 110$, $P_2 = 99$; fără fișier de date
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentele simple R_1, R_2 și randamentele logaritmice r_1, r_2 .
 2. Adunați cele două randamente simple și cele două randamente logaritmice.
 3. Calculați randamentele pe două perioade $P_2/P_0 - 1$ și $\ln(P_2/P_0)$ și comparați-le cu sumele de la pasul 2.
- ▣ **De raportat:** un tabel cu coloanele dată, preț, randament simplu, randament logaritmic și o frază despre randamentele care se adună
- ▣ **Notebook:** secțiunea A1–A4

A1 [Rezolvat]: rezolvare

t	P_t	R_t	r_t
0	100	—	—
1	110	+10,00%	+9,53%
2	99	-10,00%	-10,54%
sumă		0,00%	-1,005%
0 $\rightarrow$ 2		-1,00%	-1,005%

- La randamentele logaritmice termenii intermediari se reduc: $\ln P_2 - \ln P_1 + \ln P_1 - \ln P_0 = \ln(P_2/P_0)$
- Randamentele simple se compun:
 $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = 1,1 \times 0,9 - 1 = -1\%$



- Interpretare: suma randamentelor simple arată 0% pentru o traiectorie care a pierdut 1%; randamentele logaritmice se adună, cele simple se compun

A2 [Rezolvat]: drawdown — enunț

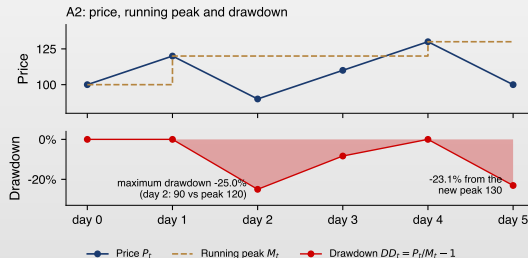
- ▣ **Întrebare:** care este cea mai mare pierdere față de un maxim anterior și când a avut loc?
- ▣ **Date:** prețurile din zilele 0–5: 100, 120, 90, 110, 130, 100
- ▣ **Cerințe:** completați tabelul
 1. Maximul cumulat $M_t = \max_{s \leq t} P_s$.
 2. Drawdown-ul $DD_t = P_t/M_t - 1$, raportat ca număr negativ.
 3. Drawdown-ul maxim $\min_t DD_t$ și ziua în care apare.

Ziua	0	1	2	3	4	5
P_t	100	120	90	110	130	100
M_t	100	120	...	...	...	...
DD_t	0%	0%	...	...	...	...

- ▣ **De raportat:** tabelul completat și drawdown-ul maxim

A2 [Rezolvat]: rezolvare

Ziua	0	1	2	3	4	5
P_t	100	120	90	110	130	100
M_t	100	120	120	120	130	130
DD_t	0%	0%	-25,00%	-8,33%	0%	-23,08%



- Drawdown-ul maxim este -25%, în ziua 2; scăderea ulterioară la 100 este mai mică, -23,08%, pentru că se măsoară față de noul maxim de 130

A3–A4 [Rezolvat]: anualizare și CAGR — enunț

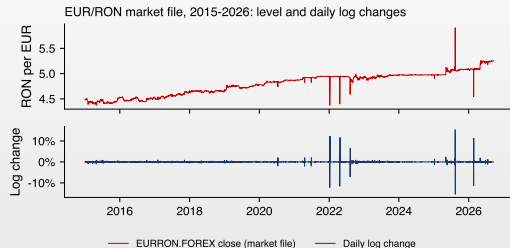
- ▣ **Întrebare:** cum transformăm cifrele zilnice în cifre anuale?
- ▣ **Date A3:** volatilitatea zilnică $\sigma_d = 1\%$; $q = 252$ intervale de randament pe an pentru un indice de acțiuni, $q = 365$ pentru Bitcoin
 1. Calculați volatilitatea anualizată $\sigma_d\sqrt{q}$ pentru ambele valori ale lui q .
 2. Enunțați cele două ipoteze în care scalarea cu $\sqrt{q}$ este exactă.
- ▣ **Date A4:** indicele de preț S&P 500 s-a multiplicat de 3,72 ori între 2 ian. 2015 și 18 sep. 2026 (4 277 de zile calendaristice)
 3. Calculați $Y = 4\,277/365,25$ și $\text{CAGR} = 3,72^{1/Y} - 1$.
 4. Explicați de ce acest CAGR este mai mic decât cei 13,7% ai SPY din B1.
- ▣ **De raportat:** două volatilități, un CAGR, două fraze

A3–A4 [Rezolvat]: rezolvare

- A3
 1. $\sqrt{252} = 15,87$, deci $1\% \times 15,87 = 15,87\%$; $\sqrt{365} = 19,10$, deci $19,10\%$.
 2. Exactă când randamentele zilnice sunt necorelate și au varianță constantă; pachetul de extindere (A6) arată ce se întâmplă altfel.
- A4
 3. $Y = 4\,277/365,25 = 11,71$;
 $\text{CAGR} = \exp(\ln 3,72/11,71) - 1 = \exp(1,3137/11,71) - 1 = e^{0,1122} - 1 = 11,87\%$.
 4. Indicele S&P 500 este un indice de preț: nu include dividendele; prețul ajustat al SPY le reinvestește (13,7% pe an).
- Interpretare: CAGR este creșterea geometrică pe an, nu randamentul anual mediu; pe aceleași date, media aritmetică este mai mare (pachet de extindere, A5)

B6 [Rezolvat]: depistarea cotațiilor eronate — enunț

- ▣ **Întrebare:** care cotații EUR/RON din fișierul de piață sunt erori și cât distorsionează ele volatilitatea?
- ▣ **Date:** EURRON.FOREX (close), 1 ian. 2015 – 18 sep. 2026, 3 115 rânduri; cursul de referință BNR ca verificare externă
- ▣ **Cerințe**
 1. Eliminați rândurile din weekend.
 2. Marcați cotațiile din zilele lucrătoare aflate la peste 0,05 lei de mediana mobilă centrată pe 11 zile.
 3. Comparați fiecare cotație marcată cu cursul BNR din aceeași zi (sau cu ultimul curs anterior, într-o zi de sărbătoare); eliminați doar cotațiile aflate la peste 0,05 lei de BNR.
 4. Calculați volatilitatea anualizată a fișierului brut, a celui curățat și a cursului BNR, fiecare cu q -ul propriu.
- ▣ **De raportat:** un tabel de verificare (dată, cotație, mediană, BNR, diferență, decizie) și cele trei volatilități



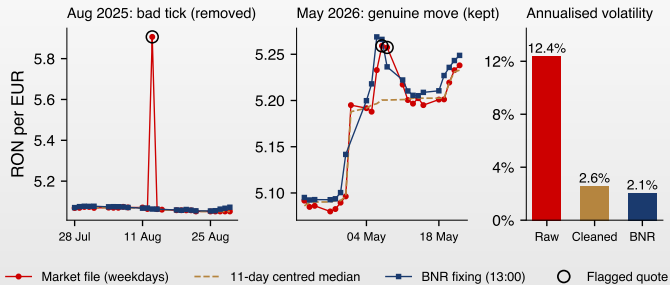
- ▣ Priviți întâi graficul: salturile care se inversează a doua zi sunt candidații
- ▣ Notebook: secțiunea B6

B6 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — tabelul de verificare

Data	Cotație	Mediană	BNR (data cursului)	Diferență față de BNR	Decizie
13 iul. 2020	4,7425	4,8368	4,8423	0,100	eliminată
19 apr. 2021	4,8258	4,9231	4,9261	0,100	eliminată
28 iun. 2021	4,8265	4,9243	4,9260	0,099	eliminată
5 ian. 2022	4,3800	4,9435	4,9460	0,566	eliminată
7 ian. 2022	4,3750	4,9422	4,9436	0,569	eliminată
22 apr. 2022	4,4000	4,9400	4,9441 (21 apr.)	0,544	eliminată
9 aug. 2022	4,5900	4,9019	4,9050	0,315	eliminată
7 ian. 2025	4,9060	4,9738	4,9749 (3 ian.)	0,069	eliminată
13 aug. 2025	5,9065	5,0636	5,0633	0,843	eliminată
7 mai 2026	5,2591	5,2005	5,2661	0,007	păstrată
8 mai 2026	5,2574	5,2005	5,2364	0,021	păstrată

- 58 de rânduri de weekend eliminate; 11 cotații din zile lucrătoare marcate; 9 erori confirmate eliminate; cotațiile din mai 2026 urmează cursul BNR: o mișcare reală
- Reguli: într-o zi de sărbătoare se folosește ultimul curs BNR anterior; după o eliminare, randamentul se calculează de la cotația păstrată anterioară la următoarea; mediana centrată folosește și cotații viitoare, deci este o curățare retrospectivă, nu un filtru în timp real

B6 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — volatilitate și interpretare



- Volatilitatea anualizată, fiecare cu q -ul observat: brut 12,4% ($q = 266$), curățat 2,6% ($q = 260$), BNR 2,1% ($q = 251$): nouă cotații eronate înmulțesc volatilitatea de aproape cinci ori
- Diferența rămasă este zgomot de cotare: fișierul cotează la altă oră decât fixingul de la 13:00 (variațiile zilnice au corelația 0,40 cu BNR, pe 2931 de zile comune), autocorelația de ordinul 1 este $-0,10$ față de $+0,08$ la BNR, iar 116 zile din fișier nu au curs BNR
- Interpretare: folosiți cursul oficial BNR; o regulă cu prag elimină erorile grosolane, nu și zgomotul de cotare

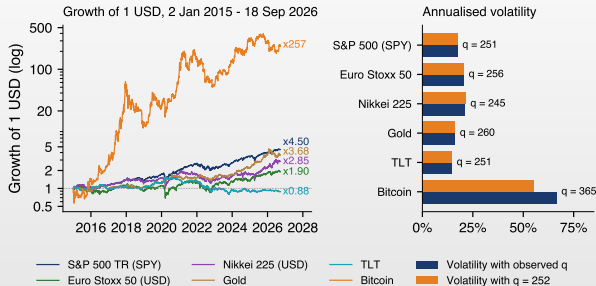
B1 [Rezolvat]: tablou pe clase de active — enunț

- ▣ **Întrebare:** cât a crescut 1 USD în șase clase de active din 2015 și cât de volatilă a fost fiecare?
- ▣ **Date:** cele șase serii din tabelul datelor, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, toate în USD
- ▣ **Cerințe**
 1. Converteți Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 în USD: $P^{USD} = P^{EUR} \times (\text{USD pentru un euro})$, $P^{USD} = P^{JPY} / (\text{JPY pentru un dolar})$, cu cursul FRED din aceeași zi sau, dacă lipsește, cu ultimul curs din cel mult 5 zile calendaristice anterioare.
 2. Reprezentați creșterea a 1 USD, P_t/P_0 , pe scară logaritmică.
 3. Pentru fiecare activ calculați n , Y , $q = n/Y$, multiplul, CAGR și volatilitatea $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$.
 4. Recalculeți fiecare volatilitate cu $q = 252$.
- ▣ **De raportat:** graficul și un tabel (q , multiplu, CAGR, volatilitate, volatilitate cu 252)
- ▣ **Interpretare:** la ce active contează alegerea lui q și de ce?

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — SPY pas cu pas

- ▣ SPY (preț ajustat): 169,26 pe 2 ian. 2015, 761,69 pe 18 sep. 2026
 - ▶ multiplul $761,69/169,26 = 4,50$; $Y = 11,71$; $CAGR = e^{\ln 4,50/11,71} - 1 = e^{1,504/11,71} - 1 = 13,7\%$
 - ▶ $n = 2\,944$ randamente, $q = 2\,944/11,71 = 251,4$; $\hat{\sigma}_d = 1,11\%$, volatilitatea $1,11\% \times \sqrt{251,4} = 17,6\%$
- ▣ Bitcoin: $n = 4\,277$, $q = 365,25$, $\hat{\sigma}_d = 3,49\%$: volatilitatea 66,7%, dar 55,4% cu $\sqrt{252}$
- ▣ Aur (cotații din zilele lucrătoare): $q = 260,5$, volatilitatea 16,3%, 16,1% cu $\sqrt{252}$; ETF-ul GLD dă 16,3%
- ▣ Regula FX în practică: 110 dintre datele Euro Stoxx 50 și 104 dintre datele Nikkei 225 folosesc un curs FRED anterior (sărbători în SUA)
- ▣ Același cod rulează pentru fiecare activ: se schimbă doar simbolul, coloana și conversia

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și tabel



	q	×	CAGR	Vol.
SPY	251	4,50	13,7%	17,6%
Euro Stoxx 50	256	1,90	5,6%	20,7%
Nikkei 225	245	2,85	9,4%	21,3%
Aur	260	3,68	11,8%	16,3%
TLT	251	0,88	-1,0%	14,7%
Bitcoin	365	256,8	60,6%	66,7%

- q contează la Bitcoin (11 pp), nu și la aur (0,2 pp)
- Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 nu includ dividendele: diferența față de SPY exagerează diferența de randament total

B3: de ce facem join pe prețuri înainte de randamente

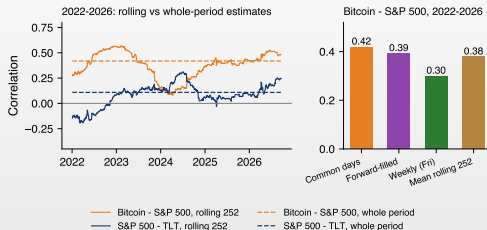
Data	Ziua	S&P 500, închidere	Bitcoin, închidere (24:00 UTC)
8 mar. 2024	vineri	5 123,69	68 300,10
9 mar. 2024	sâmbătă	–	68 498,88
10 mar. 2024	duminică	–	69 019,79
11 mar. 2024	luni	5 117,94	72 123,90

- Join pe prețuri în zilele comune, apoi randamente: vineri → luni pentru ambele
 - ▶ S&P 500 $\ln(5\,117,94/5\,123,69) = -0,11\%$; Bitcoin $\ln(72\,123,90/68\,300,10) = +5,45\%$
- Întâi randamente, apoi join: randamentul S&P 500 vineri → luni ($-0,11\%$) ajunge lângă randamentul Bitcoin duminică → luni ($+4,40\%$), iar mișcarea Bitcoin din weekend se pierde
- Completarea S&P 500 în weekend cu ultimul preț creează două randamente nule, puse lângă mișcările Bitcoin din weekend

B3 [Rezolvat]: corelații și calendare — enunț

- ▣ **Întrebare:** cât schimbă calendarul și estimatorul o corelație?
- ▣ **Date:** GSPC.INDX, BTC-USD.CC (close) și TLT.US (adjusted close), randamente logaritmice zilnice; Bitcoin – S&P 500 în 1 ian. 2022 – 18 sep. 2026; S&P 500 – TLT în 2010–2020 și 2022–2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Corelația Bitcoin – S&P 500 pe toată perioada, pe zilele comune (întâi join pe prețuri).
 2. Aceeași corelație cu S&P 500 completat în weekend și cu randamente săptămânale: ultimul preț din zilele comune al fiecărei săptămâni încheiate vinerea (joia, dacă vinerea e zi liberă); ultima săptămână incompletă se elimină.
 3. Media corelației mobile pe 252 de zile în 2022–2026 (ferestrele pot începe în 2021).
 4. S&P 500 – TLT în ambele perioade, cu ambii estimatori.
- ▣ **De raportat:** un tabel metodă / număr de observații / corelație și graficul corelațiilor mobile
- ▣ **Interpretare:** ce estimator răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”?

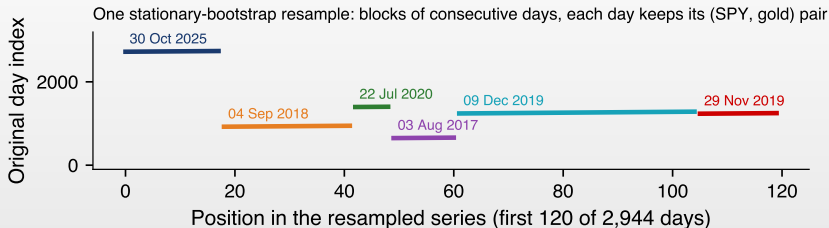
B3 [Rezolvat]: rezolvare



Bitcoin – S&P 500	n	$\hat{\rho}$	S&P 500 – TLT	2010–20	2022–26
zile comune	1 182	0,42	toată perioada	–0,47	+0,11
completat în weekend	1 722	0,39	media mobilă 252	–0,43	+0,08
săptămânal (vineri)	246	0,30	n	2 769	1 182
media mobilă 252	1 182	0,38			

- Corelația pe toată perioada răspunde la întrebare; media corelațiilor mobile face media unor ferestre de un an (unele începute în 2021): altă mărime estimată; doar calendarul mută estimația pentru Bitcoin între 0,30 și 0,42

Bootstrap-ul staționar: o reeșantionare



- **Bootstrap staționar** (Politis & Romano (1994)): se alege aleator o zi de start; blocul continuă cu probabilitatea $1 - 1/b$ sau sare la o nouă zi aleatoare cu probabilitatea $1/b$ (bloc mediu $b = 20$), circular, până se strâng T zile
- Fiecare zi extrasă își păstrează întregul vector de randamente: randamentele SPY și aur rămân în pereche, deci corelația lor se păstrează
- Reeșantionarea de mai sus are 165 de blocuri; primele încep pe 30 oct. 2025 (18 zile), 4 sep. 2018 (24 de zile) și 22 iul. 2020 (7 zile)
- Statistica se recalculează pe fiecare reeșantionare cu q și Y fixate; 2 000 de reeșantionări, generatorul `numpy.random.default_rng(42)`

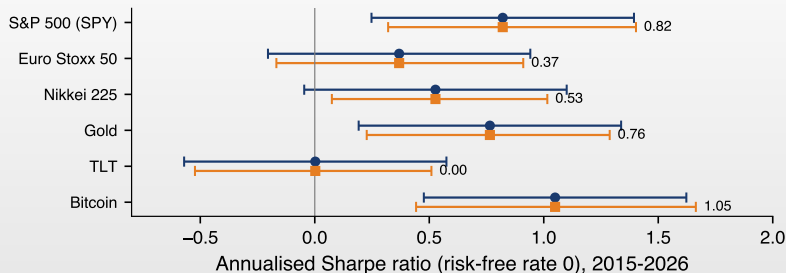
B1 extins [Rezolvat]: cât de precis este un raport Sharpe? — enunț

- ▣ **Întrebare:** este raportul Sharpe al SPY suficient de precis ca să îl plaseze deasupra aurului?
- ▣ **Date:** seriile din B1, randamente simple zilnice R_t , rata fără risc 0
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $SR_a = \sqrt{q} \bar{R}/s_R$ pentru SPY și $SR_d = \bar{R}/s_R$ zilnic.
 2. Calculați eroarea standard iid pentru randamente cu distribuția Normală (Lo (2002)):
$$SE = \sqrt{q(1 + SR_d^2/2)/T}$$
 și intervalul de 95% $SR_a \pm 1,96 SE$.
 3. Bootstrap staționar (bloc 20, 2000 de reeșantionări): intervalul percentil de 95% pentru SR al SPY; repetați pentru celelalte cinci active.
 4. Pe zilele comune ale SPY și aurului, aplicați bootstrap diferenței pe perechi a rapoartelor Sharpe (ambele cu $q = 252$) și raportați intervalul ei de 95%.
- ▣ **De raportat:** calculul pentru SPY, un grafic al intervalelor, diferența cu intervalul ei
- ▣ **Interpretare:** plasează tabelul din B1 SPY deasupra aurului?

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — SPY pas cu pas

- ▣ Pasul 1: $T = 2\,944$, $q = 251,4$, $SR_a = 0,82$, deci $SR_d = 0,82/\sqrt{251,4} = 0,052$
- ▣ Pasul 2: $SE = \sqrt{251,4 \times (1 + 0,052^2/2)/2\,944} = \sqrt{0,0855} = 0,29$
 - ▶ adică $\approx 1/\sqrt{Y} = 1/\sqrt{11,71}$: lungimea perioadei, nu frecvența, stabilește precizia
 - ▶ intervalul de 95% $0,82 \pm 1,96 \times 0,29 = [0,25; 1,39]$
- ▣ Pasul 3: bootstrap staționar, bloc 20: $[0,32; 1,40]$; intervalul pentru CAGR este $[4,4\%; 23,7\%]$
- ▣ Pasul 4, extindere: blocurile de 5 și 60 de zile dau $[0,29; 1,39]$ și $[0,37; 1,35]$; SE corectată pentru asimetrie și kurtosis (Opdyke (2007)) este 0,30
- ▣ Dependența serială a randamentelor zilnice este slabă: cele trei intervale aproape coincid

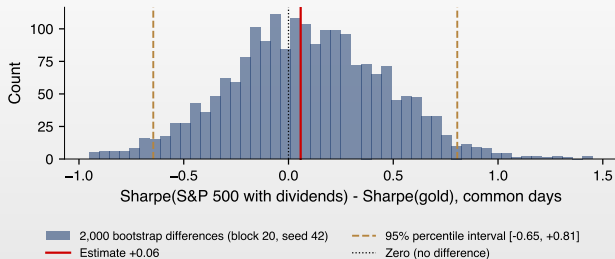
B1 extins [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — intervalele raportului Sharpe



■ iid Normal interval, ± 1.96 SE (Lo) ■ Stationary bootstrap, 95% percentile (block 20)

- Fiecare SE iid este circa $1/\sqrt{11,71} = 0,29$: cu date zilnice, SE aproape nu depinde de activ
- Intervalul bootstrap al Bitcoin, $[0,44; 1,66]$, este puțin mai larg decât cel iid; intervalul TLT îl conține pe 0
- Intervalele SPY, aur și Nikkei 225 se suprapun mult, dar suprapunerea nu testează o diferență: slide-ul următor

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — SPY minus aur



- 2944 de zile comune: diferența +0,06, interval percentil de 95% $[-0,65; +0,81]$; 59% dintre diferențele bootstrap sunt pozitive
- Aceasta este o distribuție de încredere bootstrap în jurul estimației, nu o distribuție simulată sub H_0 ; valoarea p asociată, dublul cozii mai mici de dincolo de 0, este 0,82
- Extindere: pentru cele 10 perechi de active necripto, cea mai mică valoare p este 0,008 (aur minus TLT), peste pragul Bonferroni de 0,005
- Interpretare: 11,7 ani nu plasează SPY deasupra aurului; tabelul din B1 descrie eșantionul

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: „Folosind fișierele zilnice din data/market, calculează media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe ($r_f = 0$) pentru SPY și Bitcoin, din randamentele simple zilnice”
- **Răspunsul**: codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = 'https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/'
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv', index_col='date',
                       parse_dates=True)[field].dropna()
spy, btc = load('SPY.US'), load('BTC-USD.CC')
A = 252 # zile de tranzactionare pe an
for name, p in [('SPY', spy), ('BTC', btc)]:
    r = p.pct_change().dropna() # randamente simple zilnice
    mu = r.mean() * A # media anualizata
    vol = r.std() * A # volatilitatea anualizata
    print(name, mu, vol, mu / vol) # raportul Sharpe, rf = 0
```

- **Concluzia AI**: „Rapoarte Sharpe: SPY 0,03, Bitcoin 0,07. Ambele active își răsplătesc foarte slab riscul.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

- ▣ **Model:** A3–A4 și B1 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** fișierele complete, SPY.US din 29 ian. 1993 și BTC-USD.CC din 13 iul. 2010, ambele până la 18 sep. 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cele trei erori de implementare strecurate în cod.
 2. Pentru fiecare, spuneți cum ați depista-o: o verificare a rezultatului, o cifră publicată, cursul sau documentația.
 3. Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea și raportul Sharpe pentru SPY și Bitcoin.
 4. Enunțați o limită a comparării celor două rapoarte Sharpe corectate, chiar și cu codul reparat.
 5. Consemnați fiecare eroare găsită efectiv, în formatul din `AI_ERRORS.md`: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.
- ▣ **Interpretare:** rezistă concluzia „ambele active își răsplătesc foarte slab riscul”?
- ▣ Codul generat de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sunt de finanțe, nu de sintaxă

B2 [Propus]: drawdown-uri și durata revenirii — enunț

- ▣ **Model:** A2 și B1 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cât de adânci și cât de lungi sunt drawdown-urile S&P 500 și ale Bitcoin?
- ▣ **Date:** GSPC.INDX (close) din 3 ian. 2000 și BTC-USD.CC (close) din 17 sep. 2014, ambele până la 18 sep. 2026
- ▣ **Convenții:** o perioadă sub maxim începe în ultima zi în care s-a stabilit maximul cumulat (la maxime egale, ultima dintre ele) și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim; o perioadă încă deschisă pe 18 sep. 2026 este cenzurată la dreapta
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați DD_t pentru ambele active și reprezentați grafic cele două curbe de drawdown (underwater).
 2. Raportați drawdown-ul maxim cu datele și prețurile de maxim, de minim și de revenire.
 3. Raportați cea mai lungă perioadă sub maxim (început, sfârșit, zile calendaristice și de tranzacționare) și drawdown-ul curent.
 4. Repetați 2–3 pentru S&P 500 din 17 sep. 2014, orizontul Bitcoin.
- ▣ **Interpretare:** de ce trebuie comparate cele două MDD-uri pe același orizont?

Ce predați și repository-ul echipei

De predat înainte de seminarul următor

- ▣ A1–A4: tabelele și răspunsurile
- ▣ B6, B1, B3: câte un grafic și un tabel, ca în rezolvări
- ▣ B1 extins: SE pentru SPY, ambele intervale, diferența SPY–aur
- ▣ C2: codul corectat, tabelul, o limită, jurnalul erorilor
- ▣ B2: graficul de drawdown și tabelul
- ▣ Câte o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu

Repository-ul echipei

- ▣ Echipe de 3–4; un repository GitHub public, cu profesorii drept colaboratori
- ▣ README: întrebarea, datele, cum se rulează
- ▣ Primul folder Quantlet: B1 extins, cu un activ ales de voi
- ▣ Consemnați folosirea AI în `AI_USE.md` și erorile depistate în `AI_ERRORS.md`
- ▣ Pachetele de extindere sunt opționale

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cunoștințe necesare
1. Aritmetica randamentelor	A5 [Rezolvat], A6, A8	A1–A4, B1 extins
2. Inferență pentru corelații	B3 extins, A7, A9, C1	B3, B1 extins
3. Drawdown-uri extreme	B2 extins	B2, slide-ul despre bootstrap
4. Piața românească	B7 [Rezolvat], B8, B5, B5 extins, B6 extins	B6, B1, regresia OLS
5. Stablecoins	B4, B4 extins	A3–A4, B7
6. Laborator: investiții pasive	C3	studiul de caz din curs, B1 extins

- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook și cod de pornire; în cadrul unui pachet, lucrați în ordine
- Utile pentru proiect: C1 și C3 pot fi puncte de plecare

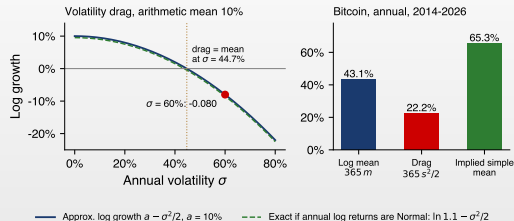
A5 [Rezolvat]: volatility drag — enunț

- ▣ **Întrebare:** poate un randament mediu pozitiv să meargă împreună cu o avere în scădere?
- ▣ **Notații** (zilnic): $m = E[r]$, $a = E[R]$, $v_R = \text{Var}(R)$, $v_r = \text{Var}(r)$, cu $r = \ln(1 + R)$
- ▣ **Date:** Bitcoin, BTC-USD.CC (close), de la 17 sep. 2014 (457,33) la 18 sep. 2026 (80 901,46), 4 384 de randamente zilnice, 365 pe an
- ▣ **Cerințe**
 1. Dezvoltați $\ln(1 + R)$ până la ordinul 2 și arătați că $m \approx a - (v_R + a^2)/2 \approx a - v_r/2$ pentru randamente zilnice mici.
 2. Pentru Bitcoin, completați un tabel de la zilnic la anual: media $\log \times 365$, volatility drag $v_r \times 365/2$, media simplă implicată, $\text{CAGR} = e^{365m} - 1$; comparați cu CAGR calculat din cele două prețuri de capăt.
 3. Un activ are o medie aritmetică anuală de 10% și o volatilitate de 60%: aproximați creșterea log așteptată și CAGR.
- ▣ **Interpretare:** de ce poate pierde bani traiectoria tipică atunci când randamentul mediu este pozitiv?

A5 [Rezolvat]: rezolvare

- (a) $\ln(1 + R) = R - R^2/2 + O(R^3)$, deci $m \approx a - E[R^2]/2 = a - (v_R + a^2)/2$; pentru randamente zilnice mici $v_R \approx v_r$ și $a^2 \approx 0$: o aproximare, nu o identitate
- (b) Bitcoin, zilnic $m = 0,118\%$, $\sqrt{v_r} = 3,49\%$

media log 365 m	43,1%
volatility drag 365 $v_r/2$	22,2 pp
media simplă implicată	65,3%
direct: $365 \times$ media lui R_t	65,2%
CAGR $e^{0,431} - 1$	53,9%
CAGR de la 457,33 la 80 901,46	53,9%



- (c) Aproximare: $0,10 - 0,60^2/2 = -0,08$, CAGR $\approx -7,7\%$; dacă randamentele log anuale urmează distribuția Normală, valoarea exactă este $\ln 1,10 - 0,18 = -0,085$, CAGR $-8,1\%$
- Volatility drag-ul de 18 pp depășește media de 10%: traiectoria tipică pierde bani

A6 [Propus]: când regula $\sqrt{q}$ nu mai funcționează — enunț

- ▣ **Model:** A3–A4 și A5 [Rezolvat]
- ▣ **Teorie** (randamente log zilnice, staționare, varianța σ^2 , autocorelațiile ρ_j)
 1. Pentru $k = 3$, scrieți $\text{Var}(r_1 + r_2 + r_3)$ ca sumă a celor nouă covarianțe; apoi generalizați la $\text{Var}(\sum_{t=1}^k r_t) = k\sigma^2[1 + 2\sum_{j=1}^{k-1}(1 - j/k)\rho_j]$.
 2. Pentru un AR(1) *ipotetic*, $\rho_j = \rho^j$, găsiți limita parantezei când $k \rightarrow \infty$.
- ▣ **Date:** EUR/RON de la BNR, 4 iul. 2005 – 18 sep. 2026 (`fetch_daily('EUR', 'bnr')`), 5 352 de variații log zilnice
 3. Calculați $\hat{\rho}_1$, volatilitatea cu $\sqrt{252}$ și corecția ei ipotetică AR(1).
 4. Calculați autocorelațiile la decalajele 1–10 și volatilitatea din variațiile de la sfârșit de lună $\times \sqrt{12}$.
 5. Fișierul de piață (B6) are $\hat{\rho}_1 = -0,57$: ce factor AR(1) ar rezulta și de ce este o corecție greșită?
- ▣ **Interpretare:** autocorelația pozitivă ascunde risc sau inventează risc și este suficient $\hat{\rho}_1$?

A8 [Propus]: eroarea standard a unui raport Sharpe — enunț

▣ **Model:** A5 și B1 extins [Rezolvat]

▣ **Cadru:** T randamente zilnice iid cu media μ , varianța σ^2 , momentele centrate μ_3, μ_4 (finite), asimetria $\gamma_3 = \mu_3/\sigma^3$, kurtosisul obișnuit (nu excesul) $\gamma_4 = \mu_4/\sigma^4$; $SR = \mu/\sigma$ zilnic

▣ **Date:** SPY (B1 extins): $SR_a = 0,82$, $q = 251,4$, $T = 2\,944$, $Y = 11,71$, $\gamma_3 = -0,31$, $\gamma_4 = 17,1$

▣ **Cerințe**

1. Gradientul: pentru $g(\mu, \sigma^2) = \mu/\sigma$, calculați ∇g .

2. Forma pătratică: $\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu, \hat{\sigma}^2 - \sigma^2) \rightarrow N(0, \Sigma)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix}$; calculați $\nabla g^\top \Sigma \nabla g$ și cazul Normal (Lo (2002)).

3. Anualizarea: cu $SR_a = \sqrt{q} SR_d$ și $T = qY$, arătați că $\text{Var}(\widehat{SR}_a) = (1 + SR_a^2/(2q))/Y$.

4. Calculați SE pentru SPY în trei feluri: Normal zilnic, general zilnic și formula pentru observații anuale $\sqrt{(1 + SR_a^2/2)/Y}$; precizați ipoteza de eșantionare a fiecăruia.

▣ **Interpretare:** de ce eșantionarea mai deasă decât lunară aproape nu ajută?

B3 extins [Propus]: s-a schimbat corelația acțiuni-obligațiuni? — enunț

- ▣ **Model:** B1 extins [Rezolvat]
- ▣ **Date:** B3, randamente log zilnice S&P 500 – TLT pe zilele comune: 2010–2020 ($n_1 = 2\,769$) și 2022 – 18 sep. 2026 ($n_2 = 1\,182$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\rho}_1$, $\hat{\rho}_2$ nerotunjite, apoi $z_i = \operatorname{atanh} \hat{\rho}_i$, $SE = \sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}$ și $z = (z_2 - z_1)/SE$ (Fisher (1915); perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată).
 2. Calculați intervalul iid de 95% pentru $\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1$: $\pm 1,96 \sqrt{(1 - \hat{\rho}_1^2)^2/(n_1 - 3) + (1 - \hat{\rho}_2^2)^2/(n_2 - 3)}$.
 3. Aplicați bootstrap staționar separat în fiecare perioadă (bloc 20, 2 000 de reșantionări) și raportați intervalul de 95% al variației.
 4. Comparați lățimile celor două intervale.
- ▣ **De raportat:** z , p , ambele intervale, raportul lățimilor și histograma variațiilor bootstrap
- ▣ **Interpretare:** de ce este mai larg intervalul bootstrap și identifică testul cauza schimbării?

A7 [Propus]: de ce e mai mică corelația săptămânală? — enunț

- ▣ **Model:** B3 și B3 extins
- ▣ **Date:** $x_t = \text{S\&P 500}$, $y_t = \text{Bitcoin}$, randamente log zilnice pe zilele comune, 2022 – 18 sep. 2026, $n = 1\,182$;
 $\gamma(j) = \text{Cov}(x_t, y_{t-j})$
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru sumele a 5 randamente consecutive din zilele comune X, Y , fără autocorelație proprie, desenați grila 5×5 a covarianțelor și arătați că $\text{Cov}(X, Y) = 5\gamma(0) + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)]$, deci
 $\rho_5 = \rho_1 + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)] / (5\sigma_x\sigma_y)$.
 2. Verificați ipoteza: autocorelațiile proprii de ordinul 1 ale lui x și y .
 3. Calculați termenul decalat, ρ_5 implicat și corelația sumelor pe 5 zile suprapuse.
 4. Calculați corelația săptămânală pentru săptămâni ancorate luni, ..., vineri, fiecare cu interval Fisher de 95%.
 5. Raportați intervalul bootstrap comun, pe blocuri de săptămâni, pentru diferența zilnic minus săptămânal (notebook-ul de la B3 extins).
- ▣ **Interpretare:** diferența 0,42 față de 0,30 ține de piețe sau de eșantionare? Efectul [Epps \(1979\)](#) prevede semnul opus

A9 [Propus]: închideri asincrone — enunț

- ▣ **Model:** B3 [Rezolvat]
- ▣ **Cadru:** log-prețurile $X(s) = W(s) + U(s)$ (Bitcoin) și $Y(s) = W(s) + V(s)$ (S&P 500), cu W, U, V mișcări browniene independente, cu ratele de varianță $\sigma_W^2, \sigma_U^2, \sigma_V^2$; $\rho = \sigma_W^2 / \sqrt{(\sigma_W^2 + \sigma_U^2)(\sigma_W^2 + \sigma_V^2)}$
- ▣ X se închide la momentele întregi t (24:00 UTC); Y se închide cu o fracție δ de zi mai devreme, la $t - \delta$ (20:00 UTC vara, 21:00 iarna)
- ▣ **Cerințe**
 1. Desenați pe o axă a timpului intervalele acoperite de x_t, y_t și y_{t+1} și arătați că $\text{Corr}(x_t, y_t) = \rho(1 - \delta)$, $\text{Corr}(x_t, y_{t+1}) = \rho\delta$, iar celelalte corelații încrucișate sunt 0.
 2. Deduceți că suma corelațiilor la decalajele $-1, 0, +1$ este ρ (Scholes & Williams (1977)).
 3. Calculați δ vara și iarna și corelațiile implicate pentru $\rho = 0,45$.
 4. Tabelați $\text{Corr}(x_t, y_{t+j})$ observate, $j = -1, 0, 1$, pentru 2022–2026 și comparați.
- ▣ **Interpretare:** este importantă deplasarea produsă de închiderile asincrone pentru această pereche? Tratați suma ca un indiciu

C1 [Propus]: au schimbat ETF-urile spot corelația Bitcoin cu acțiunile?

- ▣ **Model:** B3 extins
- ▣ **Întrebare:** ETF-urile spot pe Bitcoin au început să se tranzacționeze în SUA pe 11 ian. 2024; s-a schimbat atunci corelația Bitcoin – S&P 500?
- ▣ **Date:** BTC-USD.CC și GSPC.INDX, randamente log zilnice pe zilele comune, 2018 – 18 sep. 2026
- ▣ **Analiza de bază, obligatorie**
 1. Corelațiile din 2018–2019, 2020–2021, 1 ian. 2022 – 10 ian. 2024 (înainte) și 11 ian. 2024 – 18 sep. 2026 (după), fiecare cu interval bootstrap staționar de 95% (bloc 20).
 2. Testați $H_0 : \rho_{\text{după}} - \rho_{\text{înainte}} = 0$ cu un interval bootstrap al diferenței; reprezentați corelația mobilă cu data ETF-urilor.
- ▣ **Extinderi pentru proiect:** un activ contrafactual fără un eveniment ETF (argumentați de ce este comparabil), o căutare a datei de ruptură, alte calendare și ferestre
- ▣ **De raportat:** un tabel perioadă / n / $\hat{\rho}$ / interval, diferența, un grafic, o limită; o afirmație cauzală cere extinderile

B2 extins [Propus]: este extrem drawdown-ul din 2009? — enunț

- ▣ **Model:** B1 extins [Rezolvat] și B2
- ▣ **Date:** randamentele log zilnice ale S&P 500 r_t , 3 ian. 2000 – 18 sep. 2026, $n = 6\,717$; MDD observat $-56,8\%$, cea mai lungă perioadă sub maxim 1 803 zile de tranzacționare (perioadele încă deschise la final se cenzurează în ultima zi)
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți o traiectorie: reeșantionați n randamente, $\ln P_t = \ln P_0 + \sum_{s \leq t} r_s^*$, calculați MDD-ul și cea mai lungă perioadă; reprezentați-o.
 2. Repetați de 5 000 de ori cu bootstrap iid și de 5 000 de ori cu bootstrap staționar (bloc 20); sămânța 42.
 3. Reprezentați ambele distribuții ale MDD și ale celei mai lungi perioade; marcați valorile observate; raportați medianele, cuantilele de 5% și ponderile din coadă $P(\text{MDD}^* \leq -56,8\%)$ și $P(\text{perioada}^* \geq 1\,803)$.
 4. Calculați $\hat{\rho}_1$ și $\widehat{\text{VR}}(20)$ din randamente pe 20 de zile suprapuse.
- ▣ **Interpretare:** este $-56,8\%$ extrem pentru această distribuție a randamentelor? Randamentele reeșantionate includ chiar criza, deci acesta este un diagnostic, nu o prognoză

B7 [Rezolvat]: studiu de eveniment, taxa bancară din decembrie 2018 — enunț

- ▣ **Întrebare:** cât a pierdut Banca Transilvania la vestea taxei bancare, peste mișcarea pieței?
- ▣ **Eveniment:** taxa a fost anunțată în seara de 18 dec. 2018; ziua 0 = 19 dec. 2018; indicele zilelor de tranzacționare τ
- ▣ **Date:** TLV.R0 (adjusted close) și BET (close), randamente log zilnice; fereastra de estimare $[-250, -11]$ (18 dec. 2017 – 4 dec. 2018, $T = 240$); fereastra evenimentului $[0, +5]$ ($L = 6$)
- ▣ **Metodă:** MacKinlay (1997); Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 4; erori iid cu varianța σ_ε^2 , fără schimbarea varianței în fereastra evenimentului
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați prin OLS $r_{i,t} = a + b r_{m,t} + \varepsilon_t$: raportați $\hat{a}$, $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, $\bar{r}_m$ și $S_{mm} = \sum (r_{m,t} - \bar{r}_m)^2$.
 2. Completați un tabel: ziua, r_i , r_m , predicția $\hat{a} + \hat{b}r_m$, AR; însumați AR în $CAR[0, +5]$.
 3. Testați $AR_0 = 0$ și $CAR = 0$ cu varianțele erorii de predicție $\hat{\sigma}_\varepsilon^2[1 + 1/T + (r_{m,0} - \bar{r}_m)^2/S_{mm}]$ și $\hat{\sigma}_\varepsilon^2[L + L^2/T + (\sum_\tau r_{m,\tau} - L\bar{r}_m)^2/S_{mm}]$, Student t cu $T - 2$ grade de libertate.
- ▣ **Interpretare:** BET conține ambele bănci mari: ce efect are asta asupra lui $\hat{b}$ și asupra AR?

B7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — modelul și randamentele anormale

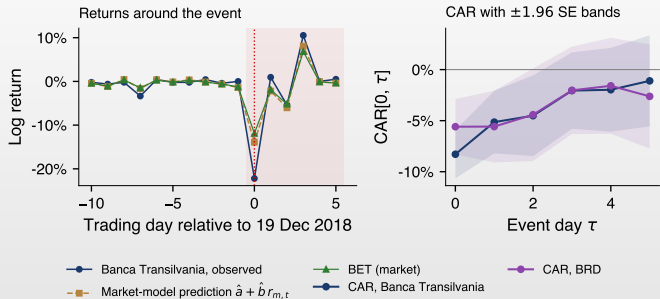
▣ Pasul 1: $\hat{a} = 0,066\%$ pe zi, $\hat{b} = 1,176$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,832\%$, $\bar{r}_m = 0,060\%$, $S_{mm} = 0,01285$

τ	Data	r_i	r_m	$\hat{a} + \hat{b}r_m$	AR
0	19 dec. 2018	-22,21%	-11,89%	-13,91%	-8,29%
1	20 dec. 2018	+0,95%	-1,92%	-2,20%	+3,15%
2	21 dec. 2018	-5,41%	-5,19%	-6,04%	+0,63%
3	24 dec. 2018	+10,54%	+6,82%	+8,08%	+2,46%
4	27 dec. 2018	0,00%	-0,13%	-0,08%	+0,08%
5	28 dec. 2018	+0,50%	-0,37%	-0,37%	+0,87%
CAR[0, +5]					-1,10%

▣ Pasul 3: ziua 0, $(r_{m,0} - \bar{r}_m)^2 / S_{mm} = 1,112$: $SE = 0,832\% \times \sqrt{1 + 1/240 + 1,112} = 1,21\%$, $t = -6,85$, $p < 0,001$

▣ CAR: $SE = 0,832\% \times \sqrt{6 + 0,15 + 1,326} = 2,27\%$, $t = -0,48$, $p = 0,63$: nu respingem $CAR = 0$

B7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- Ziua 0 este o surpriză mare, dar AR din zilele 1–3 anulează cea mai mare parte a ei: CAR pe șase zile nu este semnificativ
- BET a scăzut cu 11,9% la aceeași știre: modelul de piață elimină cea mai mare parte a șocului, deci AR ($-8,3\%$) este relativ la piață, nu pierderea totală a băncii ($-22,2\%$); un reper fără bănci ar evita această contaminare
- Ziua extremă a pieței dublează aproape varianța lui AR_0 ; zilele evenimentului pot fi și mai volatile decât fereastra de estimare, ceea ce nici această formulă nu surprinde

B8 [Propus]: același eveniment, la BRD — enunț

- ▣ **Model:** B7 [Rezolvat]; refolosiți funcția, se schimbă doar simbolul
- ▣ **Date:** BRD.R0 (adjusted close) și BET; aceleași ferestre ca la B7
- ▣ **Cerințe**
 1. Raportați $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, tabelul AR și $CAR[0, +5]$ cu t și p .
 2. Construiți un tabel pentru cele două bănci: AR_0 , statistica t a erorii de predicție, CAR și statistica ei t .
 3. Reprezentați pe același grafic cele două traiectorii CAR, cu benzi de $\pm 1,96$ SE.
 4. Care bancă a fost lovită mai tare față de volatilitatea ei obișnuită? Folosiți ca statistică de comparație t -ul erorii de predicție pentru AR_0 .
- ▣ **Interpretare:** revenirea poate însemna o reacție exagerată sau o politică parțial retrasă; ce dovezi datate le-ar separa?

B5 [Propus]: BET-TR în lei și în euro — enunț

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat] (conversia valutară)
- ▣ **Date:** BETTR.INDX (close) și cursul EUR/RON al BNR S_t (lei pentru un euro, `fetch_daily('EUR', 'bnr')`), prețuri îmbinate pe zilele comune, 5 ian. 2015 – 18 sep. 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Converteți: $P_t^{EUR} = P_t^{RON} / S_t$; calculați pas cu pas o dată (13 aug. 2025).
 2. Arătați că $r_t^{EUR} = r_t^{RON} - \Delta s_t$, cu $s_t = \ln S_t$.
 3. Calculați CAGR și volatilitatea (q observat) în lei și în euro, precum și corelația dintre r^{RON} și Δs .
 4. Reprezentați ambele traiectorii ale averii.
- ▣ **De raportat:** cele două CAGR, cele două volatilități, corelația, graficul
- ▣ **Interpretare:** pentru un investitor în euro, deprecierea leului reduce randamentul, adaugă risc sau ambele?

B5 extins [Propus]: este semnificativ efectul valutar? — enunț

- ▣ **Model:** B1 extins și B7 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** B5, $n = 2\,925$ de randamente pe zilele comune, $q = 250,0$ intervale observate pe an
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\text{Var}(r^{EUR}) = \text{Var}(r^{RON}) + \text{Var}(\Delta s) - 2 \text{Cov}(r^{RON}, \Delta s)$; raportați fiecare termen anualizat ($\times q$) în unități zecimale, apoi extrageți radicalul.
 2. Regresați r_t^{RON} pe o constantă și Δs_t cu erori standard HAC Newey–West (Newey & West (1987), $L = 8$); raportați panta, t și p ; adăugați un interval bootstrap staționar de 95% pentru corelație.
 3. Estimați drift-ul log anual al leului, $q \times$ media lui Δs_t , cu SE HAC, t și intervalul de 95%.
 4. Arătați că $\ln(1 + \text{CAGR}^{RON}) - \ln(1 + \text{CAGR}^{EUR}) = \ln(S_{\text{final}}/S_{\text{inițial}})/Y$, adică drift-ul de la (c).
- ▣ **Interpretare:** ipoteza testată la (c) este „drift log zero”; se distinge de zero diferența de 1,6 pp dintre CAGR-uri?

B6 extins [Propus]: un prag calibrat — enunț

- ▣ **Model:** B6 [Rezolvat]
- ▣ **Metodă:** filtrul Hampel ([Hampel \(1974\)](#)): marcăm x_t dacă $|x_t - m_t| > \max(c \times 1,4826 \times \text{MAD}_t, \text{prag minim})$; m_t = mediana ferestrei centrate de 11 cotații (trunchiată la capete), MAD_t = mediana lui $|x_j - m_t|$ în aceeași fereastră
- ▣ **Date:** EUR/RON BNR 2015–2026 (calibrare, 2 939 de zile) și fișierul de piață din B6, zilele lucrătoare (aplicare)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați pas cu pas fereastra de 11 cotații din jurul datei de 13 aug. 2025: m_t , MAD_t , pragul pentru $c = 11$.
 2. Pe seria BNR, reprezentați ponderea zilelor marcate în funcție de c (grila 1; 1,5; ...; 59,5) pentru pragurile minime 0; 0,01; 0,02; 0,03 lei; găsiți cel mai mic c cu cel mult 0,1% zile marcate.
 3. Aplicați regulile calibrate (fără prag minim; cu prag de 0,01) fișierului de piață, eliminați toate cotațiile marcate și recalculați volatilitatea.
- ▣ **Interpretare:** de ce MAD și 1,4826 și ce se întâmplă când MAD_t este aproape zero?

B4 [Propus]: creșterea stablecoin-urilor — enunț

- ▣ **Model:** A3–A4 și B1 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** DefiLlama, valoarea zilnică totală în circulație a stablecoin-urilor legate de USD, câmpul `totalCirculatingUSD.peggedUSD`, împărțit la 10^9 (mld. USD), 31 dec. 2019 – 18 sep. 2026:
`fetch_daily('stablecoincharts/all', 'defillama')`
- ▣ **Cerințe**
 1. Extrageți valorile de la sfârșitul anilor 2019–2025 și creșterea pe an calendaristic; raportați separat 2026, creșterea de la începutul anului până pe 18 sep.
 2. Găsiți maximul din 2022 și minimul următor până la sfârșitul lui 2023, cu datele lor, și variația de la maxim la minim.
 3. Calculați CAGR între 1 ian. 2020 și 18 sep. 2026 cu valorile exacte de capăt.
 4. Reprezentați seria cu valorile de sfârșit de an.
- ▣ **Interpretare:** oferta este o valoare în USD aflată în circulație, nu un preț; poate scădea fără ca vreun token să fie ars?

B4 extins [Propus]: a schimbat prăbușirea Terra regimul de creștere? — enunț

- ▣ **Model:** B7 [Rezolvat] (regresie OLS și testul t)
- ▣ **Date:** $g_t = \Delta \ln(\text{oferta}_t)$, 2 ian. 2020 – 18 sep. 2026, $n = 2\,452$; prăbușirea Terra pe 9 mai 2022
- ▣ **Cerințe**
 1. Dată cunoscută (Chow (1960)): $g_t = a + b D_t + e_t$, $D_t = 1\{t \geq 9 \text{ mai } 2022\}$, SE HAC (Newey & West (1987), $L = 8$); raportați a , b (anualizate $\times 365$) și t .
 2. Dată necunoscută (Andrews (1993)): statistica Wald HAC pentru fiecare dată din zona centrală de 70% (3 ian. 2021 – 15 sep. 2025); comparați maximum ei cu 8,85, valoarea critică de 5% pentru această trunchiere.
 3. Data prin cele mai mici pătrate: data care minimizează suma pătratelor reziduurilor; reprezentați profilurile Wald și SSR.
 4. Verificați varianța reziduurilor înainte și după dată.
- ▣ **Interpretare:** încetinirea a început odată cu Terra? Ruptura este în nivelul sau în drift-ul ofertei?

C3 [Propus]: investițiile pasive și elasticitatea cererii — enunț (1/2)

- ▣ **Model:** studiul de caz din curs (Haddad, Huebner & Loualiche (2025)) și B1 extins
- ▣ **Întrebare:** rezistă rata de transmitere de o treime din lucrare la schimbarea celor care trec la administrare pasivă?
- ▣ **Notații:** acțiunea k , investitorul activ i ; w_{ik} = acțiunile deținute de i ca fracție din toate acțiunile lui k ; ponderea activă $A_k = \sum_i w_{ik}$; elasticitatea proprie $\bar{\mathcal{E}}_{ik}$; elasticitatea agregată (nota 53)

$$\mathcal{E}_{agg,k} = \frac{\sum_i w_{ik} \bar{\mathcal{E}}_{ik}}{1 + \chi A_k}$$

- ▣ **Încălzire cu doi investitori:** $w_1 = 0,4$ cu $\bar{\mathcal{E}}_1 = 1$, $w_2 = 0,3$ cu $\bar{\mathcal{E}}_2 = 3$, $\chi = 2,97$; 0,1 din acțiuni trec la administrare pasivă
 1. Calculați $\mathcal{E}_{agg}$ înainte și după trecere: când ambii reduc proporțional, când trece investitorul 2 (elastic), când trece investitorul 1.
 2. Comparați fiecare $\Delta \log \mathcal{E}_{agg} / \Delta \log A$ cu $1/(1 + \chi A) = 0,325$.
- ▣ **Date:** FRED B0GZ1LM563064100Q (acțiunile deținute de ETF-uri) raportat la B0GZ1LM893064105Q (toate sectoarele), trim. I 2001 – trim. II 2026
 3. Ponderea ETF-urilor în trim. I 2001, trim. IV 2020, trim. II 2026 și variațiile implicate, cu 81% activi și rata de transmitere 0,33.

C3 [Propus]: investițiile pasive și elasticitatea cererii — enunț (2/2)

- ▣ **Simulare** (cod de pornire în notebook, `numpy.random.default_rng(seed)`)
 4. 2 000 de acțiuni: $A_k \sim U(0,55; 0,85)$; 40 de investitori activi pe acțiune, cu $w_{ik} = A_k \times$ ponderi Dirichlet plate; $\tilde{\mathcal{E}}_{ik}$ log-Normal cu mediana 1,6 și abaterea standard a logaritmului 0,6; $\chi = 2,97$.
 5. În fiecare acțiune, o fracție $f_k \sim U(0; 0,2)$ din A_k trece la administrare pasivă după trei reguli: toți proporțional; întâi cei mai elastici; întâi cei mai puțin elastici (dețineri întregi, în ordine, ultima parțial, până la $f_k A_k$).
 6. Regresați $\Delta \log \mathcal{E}_{agg,k}$ pe o constantă și $\Delta \log A_k$ (Tabelul 4, coloana 1).
 7. Repetați pentru semințele 1–10, cu aceleași extrageri pentru toate regulile, și pentru $\chi = 0$.
- ▣ **De raportat:** ponderile ETF și variațiile implicate; un tabel al pantelor (media, minimul, maximum pe semințe) lângă media lui $1/(1 + \chi A_k)$
- ▣ Plaja pe semințe arată variabilitatea simulării, nu este un interval de încredere de eșantionare
- ▣ **Interpretare:** de ce panta este o treime doar când cei care trec sunt reprezentativi și cum trebuie citit 11% din lucrare dacă au trecut primii cei mai elastici investitori?

Bibliografie (1/3)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, Capitolul 4. Princeton University Press.
- ▣ Chow, G.C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- ▣ Epps, T.W. (1979). Comovements in stock prices in the very short run. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 291–298.
- ▣ Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10(4), 507–521.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). [How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing.](#) *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.
- ▣ Hampel, F.R. (1974). [The influence curve and its role in robust estimation.](#) *Journal of the American Statistical Association*, 69(346), 383–393.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). [Understanding cryptocurrencies.](#) *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Koijen, R.S.J., Yogo, M. (2019). [A demand system approach to asset pricing.](#) *Journal of Political Economy*, 127(4), 1475–1515.
- ▣ Lo, A.W. (2002). [The statistics of Sharpe ratios.](#) *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). [Event studies in economics and finance.](#) *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). [A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix.](#) *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Opdyke, J.D. (2007). *Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?* *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). *The stationary bootstrap*. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). *Estimating betas from nonsynchronous data*. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Date publice: [FRED](#), [cursurile de referință BNR](#), [DefiLlama](#)
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM